2013 年普通高等学校招生全国统一考试（课标卷Ⅰ）理科综合能力测试（物理）

第Ⅰ卷（选择题 共 126 分）

二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，第 14～18 题只有一项符合题目要求，第 19～21 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

14．右图是伽利略 1604 年做斜面实验时的一页手稿照片，照片左上角的三列数据如下表。表中第二列是时间，第三列是物体沿斜面运动的距离，第一列是伽利略在分析实验数据时添加的。根据表中的数据，伽利略可以得出的结论是（　　）



1	1	32
4	2	130
9	3	298
16	4	526
25	5	824
36	6	1192
49	7	1600
64	8	2104

（A）物体具有惯性

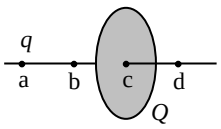
（B）斜面倾角一定时，加速度与质量无关

（C）物体运动的距离与时间的平方成正比

（D）物体运动的加速度与重力加速度成正比

【解析】伽利略对一个简单的加速度运动有两种猜测：一是物体的速度随位移均匀变化，另一个是物体的速度随时间均匀变化。他比较倾向后者，然后从数学上推理得出，如果物体的速度随时间均匀变化，则其位移将与时间的平方成正比（初速度为零时）。伽利略做这个实验的目的就是验证自己的后一个想法。正确选项 C。

15．如图，一半径为 R 的圆盘上均匀分布着电荷量为 Q 的电荷，在垂直于圆盘且过圆心 c 的轴线上有 a、b、d 三个点，a 和 b、b 和 c、c 和 d 间的距离均为 R，在 a 点处有一电荷量为 q（$q>0$）的固定点电荷。已知 b 点处的场强为零，则 d 点处场强的大小为（k 为静电力常量）（　　）



（A）$k\frac{3q}{R^2}$　　（B）$k\frac{10q}{9R^2}$　　（C）$k\frac{Q+q}{R^2}$　　（D）$k\frac{9Q+q}{9R^2}$

【解析】由 b 处的合场强为零可知圆盘在此处产生的场强与点电荷 q 在此处产生的场强大小相等。d 与 b 关于圆盘对称，因此圆盘在 d 处产生的场强与在 b 处产生的场强大小相等。根据以上分析可知：E_d $E_d=k\frac{q}{(3R)^2}+k\frac{q}{R^2}=k\frac{10q}{9R^2}$。正确选项 B。

16．一水平放置的平行板电容器的两极板间距为 d，极板分别与电池两极相连，上极板中心有一小孔（小孔对电场的影响可忽略不计）。小孔正上方$\frac{d}{2}$ 处的 P 点有一带电粒子，该粒子从静止开始下落，经过小孔

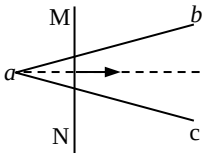
进入电容器，并在下极板处（未与极板接触）返回。若将下极板向上平移$\frac{d}{3}$，则从 P 点开始下落的相同粒子将（　　）

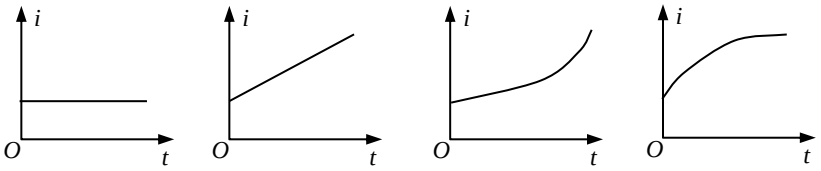
（A）打到下极板上　　（B）在下极板处返回

（C）在距上极板$\frac{d}{2}$处返回　　（D）在距上极板$\frac{2d}{5}$处返回

【解析】第一个运动过程由动能定理可知：$mg(d+\frac{d}{2})-qEd=0-0$；电容器保持与电源相连并且板间距减为原来的$\frac{2}{3}$时，场强将由 E 变为$\frac{2}{3}E$，设粒子在距上极板 x 的位置返回，则在此处时速度为零，由动能定理可知：$mg(x+\frac{d}{2})-q\cdot\frac{2}{3}E\cdot x=0-0$。两式联立可得 $x=\frac{2}{5}d$。正确选项 D。

17．如图，在水平面（纸面）内有三根相同的均匀金属棒 ab、ac 和 MN，其中 ab、ac 在 a 点接触，构成“V”字型导轨。空间存在垂直于纸面的均匀磁场。用力使 MN 向右匀速运动，从图示位置开始计时，运动中 MN 始终与∠bac 的平分线垂直且和导轨保持良好接触。下列关于回路中电流 i 与时间 t 的关系图线，可能正确的是（　　）

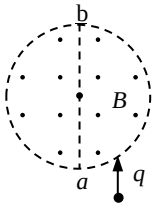




A　　B　　C　　D

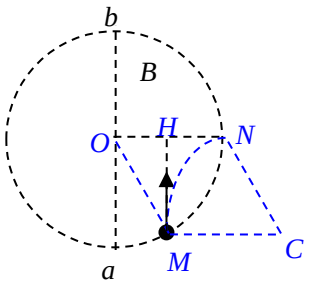
【解析】在导体棒 MN 向右匀速运动过程中，由于其连入电路部分长度随时间线性增加，从而其电动势随时间线性增加。又由电阻定律可知，构成回路的三角形周长随时间线性增加，则其总电阻随时间线性增加。结合闭合电路欧姆定律可知，电流应恒定不变。正确选项 A。

18．如图，半径为 R 的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面（纸面），磁感应强度大小为 B，方向垂直于纸面向外。一电荷量为 q（$q>0$）、质量为 m 的粒子沿平行于直径 ab 的方向射入磁场区域，射入点与 ab 的距离为 $R/2$。已知粒子射出去的磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为 60°，则粒子的速率为（不计重力）（　　）



（A）$\frac{qBR}{2m}$　　（B）$\frac{qBR}{m}$　　（C）$\frac{3qBR}{2m}$　　（D）$\frac{2qBR}{m}$

【解析】如图所示，粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为 60°，则其运动轨迹所对的圆心角 NCM 也为 60°。在三角形 OHM 中，$\cos\angle HOM=\frac{1}{2}$，所以用 HOM 为 60°。由角边角定理可知，三角形 OMN 与三角形 CMN 全等，即圆周运动半径与磁场区域圆半径相等。由 $qvB=m\frac{v^2}{R}$ 可知 $v=\frac{qBR}{m}$。正确选项 B。



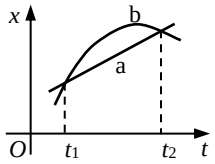
19．如图，直线 a 和曲线 b 分别是在平直公路上行驶的汽车 a 和 b 的位置-时间（x-t）图线。由图可知（　　）

（A）在时刻 t_1，a 车追上 b 车

（B）在时刻 t_2，a、b 两车运动方向相反

（C）在 t_1 到 t_2 这段时间内，b 车的速率先减少后增加

（D）在 t_1 到 t_2 这段时间内，b 车的速率一直比 a 车的大



【解析】t_1 时刻之前，b 在 a 的后面，而在此时间 b 追上 a，A 错。在 x-t 图中，切线斜率表示物体的运动速度，其中斜率的绝对值表示速度的大小，斜率的正负表示运动方向，可知 BC 正确。正确选项 BC。

20．2012 年 6 月 18 日，神州九号飞船与天宫一号目标飞行器在离地面 343km 的近圆形轨道上成功进行了我国首次载人空间交会对接。对接轨道所处的空间存在极其稀薄的大气，下面说法正确的是（　　）

（A）为实现对接，两者运行速度的大小都应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间

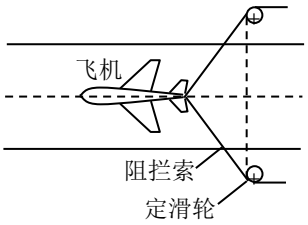
（B）如不加干预，在运行一段时间后，天宫一号的动能可能会增加

（C）如不加干预，天宫一号的轨道高度将缓慢降低

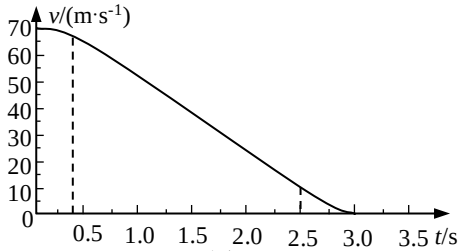
（D）航天员在天宫一号中处于失重状态，说明航天员不受地球引力作用

【解析】由于空气阻力的作用，其轨道半径越来越小，速度越来越大。失重并不是物体不受重力，而是对悬挂物的拉力或对支撑物的压力小于自身的重力，D 错误。在圆形轨道上绕地球做匀速圆周运动时，第一宇宙速度是其最大的环绕速度，A 错误。正确选项 BC。

21．2012 年 11 月，“歼 15”舰载机在“辽宁号”航空母舰上着舰成功。图（a）为利用阻拦系统让舰载机在飞行甲板上快速停止的原理示意图。飞机着舰并成功钩住阻拦索后，飞机的动力系统立即关闭，阻拦系统通过阻拦索对飞机施加一作用力，使飞机在甲板上短距离滑行后停止，某次降落，以飞机着舰为计时零点，飞机在 t=0.4s 时恰好钩住阻拦索中间位置，其着舰到停止的速度-时间图线如图（b）所示。假如无阻拦索，飞机从着舰到停止需要的滑行距离约为 1000m。已知航母始终静止，重力加速度的大小为 g。则（　　）



图(a)



图(b)

（A）从着舰到停止，飞机在甲板上滑行的距离约为无阻拦索时的 1/10

（B）在 0.4s~2.5s 时间内，阻拦索的张力几乎不随时间变化

（C）在滑行过程中，飞行员所承受的加速度大小会超过 2.5g

（D）在 0.4s~2.5s 时间内，阻拦系统对飞机做功的功率几乎不变

【解析】过（0，70）和（3.0，0）的直线与两坐标轴所围的三角形面积可替代曲线下的面积，其面积值为飞机在甲板上滑行的距离，A 正确。在 0.4s～2.5s 时间内，飞机近似做匀变速运动，加速度不变，合力不变，阻拦索对飞机的合力不变，但由于阻拦索之间的夹角在小，因此阻拦索中的力在变小，B 错误。由在 0.4s～2.5s 时间内直线斜率可知飞机运动的最大加速度会超过 2.5g，C 正确。阻拦索对飞机的合力不变，但飞机的速度在减小，因此阻拦索系统对飞机做功的功率减小，D 错误。正确选项 AC

第 II 卷

三、非选择题：包括必考题和选考题两部分。第 22 题~第 32 题为必考题，每个试题考生必须作答。第 33 题~第 40 题为选考题，考生根据要求作答。

（一）必考题（共 129 分）

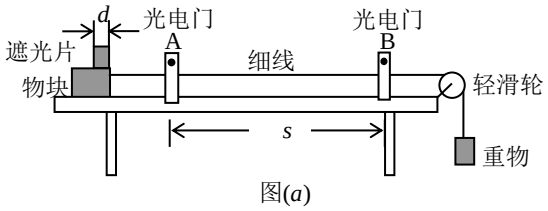
22．（7 分）

图（a）为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图。实验步骤如下：

①用天平测量物块和遮光片的总质量 M、重物的质量 m；用游标卡尺测量遮光片的宽度 d；用米尺测最两光电门之间的距离 s；

②调整轻滑轮，使细线水平；

③让物块从光电门 A 的左侧由静止释放，用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门 A 和光电门 B 所用的时间 Δt_A 和 Δt_B，求出加速度 a；



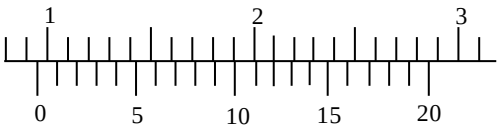
图(a)

④多次重复步骤③，求 a 的平均值 $\overline{a}$；

⑤根据上述实验数据求出动擦因数 μ。

回答下列问题：

（1）测量 d 时，某次游标卡尺（主尺的最小分度为 1mm）的示数如图（b）所示，其读数为_____cm。



图(b)

（2）物块的加速度 a 可用 d、s、Δt_A 和 Δt_B 表示为 a =_____。

（3）动摩擦因数 μ 可用 M、m、$\overline{a}$ 和重力加速度 g 表示为 μ =_____

（4）如果细线没有调整到水平，由此引起的误差属于_____（填“偶然误差”或“系统误差”）。

【解析】（1）游标卡尺的读数：0.9cm+12×0.05mm=0.960cm。

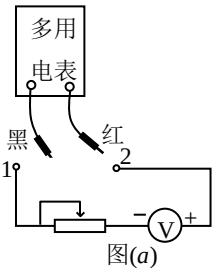
（2）由于 $v_A=\frac{d}{\Delta t_A}$，$v_B=\frac{d}{\Delta t_B}$，由运动学公式知 $v_B^2-v_A^2=2as$，联立解得：$a=\frac{1}{2s}\left[\left(\frac{d}{\Delta t_A}\right)^2-\left(\frac{d}{\Delta t_B}\right)^2\right]$。

（3）由牛顿第二定律得：$mg-F_T=m\overline{a}$；$F_T-\mu Mg=M\overline{a}$，联立解得 $\mu=\frac{mg-(M+m)\overline{a}}{Mg}$。

（4）系统误差是由于仪器本身不精确，或实验方法粗略，或实验原理不完善而产生的。偶然误差是由各种偶然因素对实验者、测量仪器、被测物理量的影响而产生的。细线没有调整到水平引起的误差属于系统误差。

23.（8 分）某学生实验小组利用图（a）所示电路，测量多用电表内电池的电动势和电阻“×1k”挡内部电路的总电阻。使用的器材有：

- 多用电表；
- 电压表：量程 5V，内阻十几千欧；
- 滑动变阻器：最大阻值 5kΩ
- 导线若干。



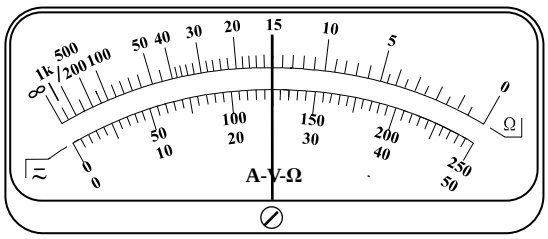
图(a)

回答下列问题：

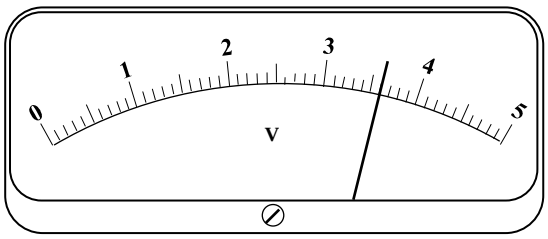
（1）将多用电表挡位调到电阻“×1k”挡，再将红表笔和黑表笔_____，调零点。

（2）将图（a）中多用电表的红表笔和_____（填“1”或“2”）端相连，黑表笔连接另一端。

（3）将滑动变阻器的滑片调到适当位置，使多角电表的示数如图（b）所示，这时电压表的示数如图（c）所示。多用电表和电压表的读数分别为_____kΩ 和_____V。



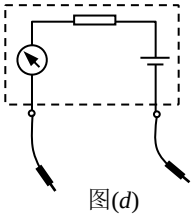
图(*b*)



图(*c*)

（4）调节滑动变阻器的滑片，使其接入电路的阻值为零。此时多用电表和电压表的读数分别为 12.0kΩ 和 4.00V。从测量数据可知，电压表的内阻为_____kΩ。

（5）多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路，如图（d）所示。根据前面的实验数据计算可得，此多用电表内电池的电动势为_____V，电阻“×1k”挡内部电路的总电阻为_____kΩ。


图(*d*)

【解析】（1）欧姆表测电阻时，先选档；然后进行欧姆调零，将红、黑表笔短接，调整欧姆调零旋钮，使指针指到欧姆表刻度的零位置；再测量、读数。

（2）对于多用电表欧姆档，其电流从黑表笔流出，从红表笔流入，而电压表则要求电流从“＋”接线柱流入，因此红表笔应和“1”端相连。

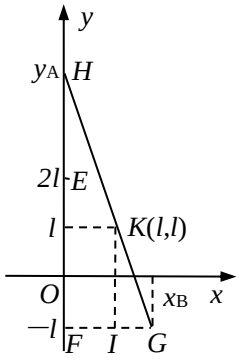
（3）多用电表欧姆档的测量值等于表盘上读数乘以倍率，电阻“×1k”读第一排，读数为 15.0×1k＝15.0kΩ；直流电压 5V，最小分度为 0.1V，估读到分度值下一位，读数为 3.60V。

（4）调节滑动变阻器的滑片，使其接入电路的阻值为零，多用电表的读数即为电压表的内阻。

（5）由闭合电路欧姆定律得：$E=U+\frac{U}{R_V}$（$R_{滑}+r$），有：$E=3.6+\frac{3.6}{12.0\times10^3}$[（15－12）×$10^3$＋r]，$E=4.0+\frac{4.0}{12.0\times10^3}$ r。解得：$E=9.00\text{V}$，$r=15.0\text{k}\Omega$。

24.（13 分）

水平桌面上有两个玩具车 A 和 B，两者用一轻质细橡皮筋相连，在橡皮筋上有一红色标记 R。在初始时橡皮筋处于拉直状态，A、B 和 R 分别位于直角坐标系中的（0，2*l*）、（0，－*l*）和（0，0）点。已知 A 从静止开始沿 *y* 轴正向做加速度大小为 *a* 的匀加速运动；B 平行于 *x* 轴朝 *x* 轴正向匀速运动。在两车此后运动的过程中，标记 R 在某时刻通过点（*l*，*l*）。假定橡皮筋的伸长是均匀的，求 B 运动速度的大小。



【解析】设 B 车的速度大小为 *v*。如图，标记 R 在时刻 t 通过点 K（*l*，*l*），此时 A、B 的位置分别为 H、G。由运动学公式，H 的纵坐标 y_A、G 的横坐标 x_B 分别为

$y_A=2l+\frac{1}{2}at^2$ ①

$x_B=vt$ ②

在开始运动时，R 到 A 和 B 的距离之比为 2∶1，即

OE∶OF＝2∶1

由于橡皮筋的伸长是均匀的，在以后任一时刻 R 到 A 和 B 的距离之比都为 2∶1。因此，在时刻 *t* 有

HK∶KG＝2∶1 ③

由于△FGH 相似于△IGK，有

$$HG:KG=x_B:(x_B-l) \qquad ④$$

$$HG:KG=(y_A+l):(2l) \qquad ⑤$$

由③④⑤式得

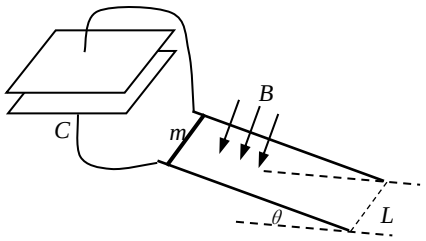
$$x_B=\frac{3}{2}l \qquad ⑥$$

$$y_A=5l \qquad ⑦$$

联立①②⑥⑦式得

$$v=\frac{1}{4}\sqrt{6al} \qquad ⑧$$

25．（19 分）如图，两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为 θ，间距为 L。导轨上端接有一平行板电容器，电容为 C。导轨处于匀强磁场中，磁感应强度大小为 B，方向垂直于导轨平面。在导轨上放置一质量为 m 的金属棒，棒可沿导轨下滑，且在下滑过程中保持与导轨垂直并良好接触。已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数为 μ，重力加速度大小为 g。忽略所有电阻。让金属棒从导轨上端由静止开始下滑，求：



（1）电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系；

（2）金属棒的速度大小随时间变化的关系。

【解析】（1）设金属棒下滑的速度大小为 v，则感应电动势为

$$E=BLv \qquad ①$$

平行板电容器两极板之间的电势差为

$$U=E \qquad ②$$

设此时电容器极板上积累的电荷量为 Q，按定义有

$$C=\frac{Q}{U} \qquad ③$$

联立①②③式得

$$Q=CBLv \qquad ④$$

（2）设金属棒的速度大小为 v 时经历的时间为 t，通过金属棒的电流为 i，金属棒受到的磁场的作用力方向沿导轨向上，大小为

$$f_1=BLi \qquad ⑤$$

设在时间间隔 $(t,t+\Delta t)$ 内流经金属棒的电荷量为 ΔQ，按定义有

$$i=\frac{\Delta Q}{\Delta t} \qquad ⑥$$

ΔQ 也是平行板电容器极板在时间间隔 $(t,t+\Delta t)$ 内增加的电荷量，由④式得

$$\Delta Q=CBL\Delta v \qquad ⑦$$

式中，Δv 为金属棒的速度变化量，按定义有

$$a=\frac{\Delta v}{\Delta t} \qquad ⑧$$

金属棒所受的摩擦力方向斜向上，大小为

$$f_2=\mu N \qquad ⑨$$

式中，N 是金属棒对于导轨的正压力的大小，有

$$N=mg\cos\theta \qquad ⑩$$

金属棒在时刻 t 的加速度方向沿斜面向下，设其大小为 a，根据牛顿第二定律有

$$mg\sin\theta-f_1-f_2=ma \qquad ⑪$$

联立⑤至⑪式得

$$a=\frac{m\left(\sin\theta-\mu\cos\theta\right)}{m+B^2L^2C}g \qquad ⑫$$

由⑫式及题设可知，金属棒做初速度为零的匀加速运动。T 时刻金属棒的速度大小为

$$v=\frac{m\left(\sin\theta-\mu\cos\theta\right)}{m+B^2L^2C}gt \qquad ⑬$$

（二）选考题：共 45 分。请考生从给出的 3 道物理题、3 道化学题、2 道生物题中每科任选一题作答，并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致，在答题卡选答区域指定位置答题。如果多做，则每学科按所做第一题计分。

33．【物理——选修 3-3】（15 分）

（1）（6 分）两个相距较远的分子仅在分子力作用下由静止开始运动，直至不再靠近。在此过程中，下列说法正确的是_____（填正确答案标号。选对 1 个得 3 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 6 分。每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分）

A．分子力先增大，后一直减小

B．分子力先做正功，后做负功

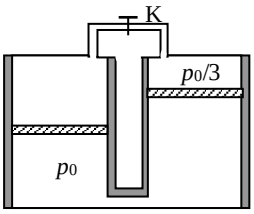
C．分子动能先增大，后减小

D．分子势能先增大，后减小

E．分子势能和动能之和不变

【解析】由分子力随分子间距离变化关系分析知，分子力先增大，然后减小，再增大，A 选项错误；分子从相距很远处开始运动，则 $r>r_0$ 时合力为引力，力和位移的夹角小于 90°，分子力做正功，分子动能大。$r>r_0$ 时合力为斥力，力和位移的夹角大于 90°，分子力做负功，分子动能减小，BC 选项正确；由分子力做功与分子势能变化关系知，分子势能先减小，后增大，D 选项错误；分子仅在分子力作用下运动，只有分子力做功，分子势能和动能之间相互转化，分子势能和动能之和不变；E 选项正确；

（2）（9 分）如图，两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的相同气缸直立放置，气缸底部和顶部均有细管连通，顶部的细管带有阀门 K。两气缸的容积均为 V_0，气缸中各有一个绝热活塞（质量不同，厚度可忽略）。开始时 K 关闭，两活塞下方和右活塞上方充有气体（可视为理想气体），压强分别为 p_0 和 $p_0/3$；左活塞在气缸正中间，其上方为真空；右活塞上方气体体积为 $V_0/4$。现使气缸底与一恒温热源接触，平衡后左活塞升至气缸顶部，且与顶部刚好没有接触；然后打开 K，经过一段时间，重新达到平衡。已知外界温度为 T_0，不计活塞与气缸壁间的摩擦。求：



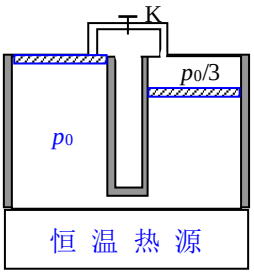
（1）恒温热源的温度 T；

（2）重新达到平衡后左气缸中活塞上方气体的体积 V_x。

【解析】（1）与恒温热源接触后，在 K 未打开时，右活塞不动，两活塞下方的气体经历等压过程，由盖•吕萨克定律得

$$\frac{T}{T_0}=\frac{7V_0/4}{5V_0/4} \qquad ①$$

得 $T=\frac{7}{5}T_0$ ②



（2i）由初始状态的力学平衡条件可知，左活塞质量比右活塞的大。打开 K 后，左活塞下降至某一位置，右活塞必须升至气缸顶，才能满足力学平衡条件。

气缸顶部与外界接触，底部与恒温热源接触，两部分气体各自经历等温过程，设左活塞上方气体压强为 p，

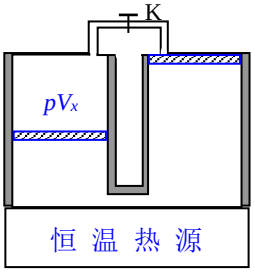
由玻意耳定律得 $pV_x=\frac{p}{3}\cdot\frac{V_0}{4}$ ③

$(p+p_0)(2V_0-V_x)=p_0\cdot\frac{7}{4}V_0$ ④

联立③④式得 $6V_x^2-V_0V_x-V_0^2=0$

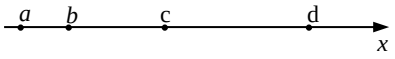
其解为 $V_x=\frac{1}{2}V_0$ ⑤

另一解 $V_x=-\frac{1}{3}V_0$ 不合题意，舍去。



34．【物理——选修 3-4】（15 分）

（1）（6 分）如图，a、b、c、d 是均匀媒质中 x 轴上的四个质点，相邻两点的间距依次为 2m、4m 和 6m。一列简谐横波以 2m/s 的波速沿 x 轴正向传播，在 $t=0$ 时刻到达质点 a 处，质点 a 由平衡位置开始竖直向下运动，$t=3$s 时 a 第一次到达最高点。下列说法正确的是_____（填正确答案标号。选对 1 个得 3 分，选对 2 个得 4 分，选对 3 个得 6 分。每选错 1 个扣 3 分，最低得分为 0 分）



A．在 $t=6$s 时刻波恰好传到质点 d 处

B．在 $t=5$s 时刻质点 c 恰好到达最高点

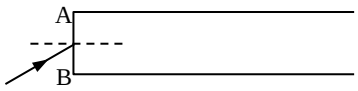
C．质点 b 开始振动后，其振动周期为 4s

D．在 4s＜t＜6s 的时间间隔内质点 c 向上运动

E．当质点 d 向下运动时，质点 b 一定向上运动

【解析】当 t＝6 时,波传播的距离 $\Delta x=vt=2\times6$m＝12m,A 选项正确； t＝0 时刻质点 a 由平衡位置开始竖直向下运动，t＝3s 时 a 第一次到达最高点，所以 T＝4s，C 选项正确；质点 c 恰好到达最高点的时间 t＝3s＋6/2s＝6s，B 选项错误；t＝4s 时，质点 C 位于波谷，D 项正确；由 $\lambda=vT$ 知 $\lambda=2\times4$m＝8m，bd＝10m ＝$\frac{5}{4}\lambda$，所以当质点 d 从最高点向下运动时，质点 b 从平衡位置向下运动，E 选项错误。

（2）（9 分）图示为一光导纤维（可简化为一长玻璃丝）的示意图，玻璃丝长为 L，折射率为 n，AB 代表端面。已知光在真空中的传播速度为 c。



（1）为使光线能从玻璃丝的 AB 端面传播到另一端面，求光线在端面 AB 上的入射角应满足的条件；

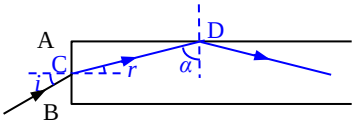
（2）求光线从玻璃丝的 AB 端面传播到另一端面所需的最长时间。

【解析】（i）设光线在端面 AB 上 C 点（如图）的入射角为 i，折射角为 r，由折射定律有

$$n=\frac{\sin i}{\sin r} \qquad ①$$

设该光线射向玻璃丝内壁 D 点的入射角为 α，为了使该光线可在此光导纤维中传播，应有

$$\alpha \geq \theta \qquad ②$$



式中 θ 是光线在玻璃丝内发生全反射时的临界角，它满足

$$\sin\theta=\frac{1}{n} \qquad ③$$

由几何关系得

$$\alpha+r=90^{\circ} \qquad ④$$

由①②③④式得

$$\sin i \leq \sqrt{n^2-1} \qquad ⑤$$

（ii）光在玻璃丝中传播速度的大小为

$$v=\frac{c}{n} \qquad ⑥$$

光速在玻璃丝中轴线方向的分量为

$$v_x=v\sin a \qquad ⑦$$

光线从玻璃丝端面 AB 传播到其另一端面所需时间为

$$T=\frac{L}{v_x} \qquad ⑧$$

光线在玻璃丝中传播，在刚好发生全反射时，光线从端面 AB 传播到其另一面所需的时间最长，由②③⑥⑦⑧式得

$$T_{\max}=\frac{Ln^2}{c} \qquad ⑨$$

35．【物理——选修 3-5】（15 分）

（1）（6 分）一质子束入射到能止靶核 $^{27}_{13}\mathrm{Al}$ 上，产生如下核反应：$p+^{27}_{13}\mathrm{Al}\rightarrow X+n$，式中 p 代表质子，n 代表中子，X 代表核反应产生的新核。由反应式可知，新核 X 的质子数为_____，中子数为_____。

【解析】根据核反应过程电荷数守恒和质量数守恒，新核 X 的质子数为 1＋13－0＝14，质量数为 1＋27－1＝27，所以中子数＝27－14＝13。

（2）（9 分）在粗糙的水平桌面上有两个静止的木块 A 和 B，两者相距为 d。现给 A 一初速度，使 A 与 B 发生弹性正碰，碰撞时间极短。当两木块都停止运动后，相距仍然为 d。已知两木块与桌面之间的动摩擦因数均为 μ，B 的质量为 A 的 2 倍，重力加速度大小为 g。求 A 的初速度的大小。

【解析】设在发生碰撞前的瞬间，木块 A 的速度大小为 v；在碰撞后的瞬间，A 和 B 的速度分别为 v_1 和 v_2。在碰撞过程中，由能量和动量守恒定律，得

$$\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}(2m)v_2^2 \qquad ①$$

$$mv=mv_1+2mv_2 \qquad ②$$

式中，以碰撞前木块 A 的速度方向为正，由①②式得

$$v_1=\frac{v_2}{2} \qquad ③$$

设碰撞后 A 和 B 的运动的距离分别为 d_1 和 d_2，由动能定理得

$$-\mu mgd_1=0-\frac{1}{2}mv_1^2 \qquad ④$$

$$-\mu(2m)gd_2=0-\frac{1}{2}(2m)v_2^2 \qquad ⑤$$

依题意有

$$d=d_1+d_2 \qquad ⑥$$

设 A 的初速度大小为 v_0，由动能定理得

$$-\mu mgd=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2 \qquad ⑦$$

联立②至⑦式，得

$$v_0=\sqrt{\frac{28}{5}\mu gd} \qquad ⑧$$